



软件开发技术

第4章 需求分析 I

浙江大学 机械工程学院 航空制造工程研究所

王青 李江雄

- 1 软件需求的定义
- 2 软件需求开发过程
- 3 结构化分析方法
- 4 数据流图



01

软件需求的定义

需求，在不同的语境中有不同的含义。对于软件需求来说，目前常见的定义是IEEE软件工程标准词汇表（1997年）中的定义：

- (1)用户解决问题或达到目标所需要的条件或能力；
- (2)系统或系统部件满足合同、标准、规范或其它正式文档所需具有的条件或能力；
- (3)一种反映上面（1）或（2）所描述的条件文档说明；

比较通俗的需求定义如下：需求是指明**系统必须实现什么的规格说明**，它描述了系统的行为、特性或属性，是在开发过程中对系统的约束。

IEEE定义分别从用户角度（系统外部行为）和从开发者角度（一些内部特性）来阐述需求：

- ◆ 从用户角度：要满足解决问题的需求
- ◆ 从开发者角度：满足合同、标准、规范
- ◆ 该定义还强调一定要编写文档。

■ 软件需求包括三个不同层次

□ 业务需求 (Business requirement)

- 反映组织机构或客户对软件高层次的目标
- 在项目视图和范围文档中给予说明

项目视图和范围文档包括了业务机遇的描述、项目的视图和目标、产品适用范围和局限性的陈述、客户的特点、项目优先级别和项目成功因素的描述。

□ 用户需求 (User requirement)

描述用户使用产品所能够完成的任务

在用例 (use case) 文档或方案脚本 (scenario) 说明中予以说明

□ 功能需求和非功能需求 (Function Requirement)

➤ 功能需求:

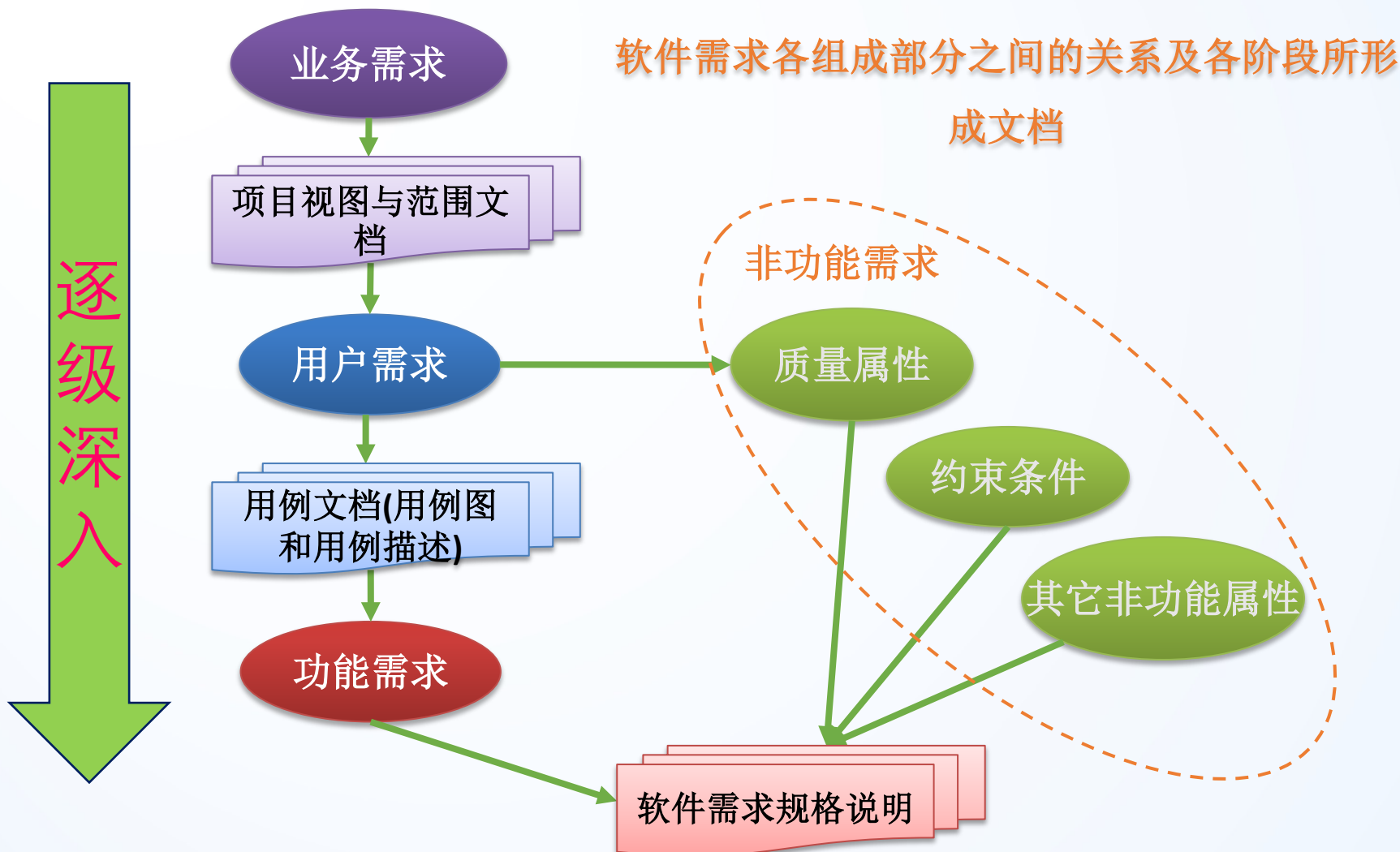
定义开发人员必须实现的软件功能, 使得用户能完成它们的任务, 从而满足其业务需求。

➤ 非功能需求:

描述系统展现给用户的行为和执行的操作等。它包括: ★ 产品必须遵从的标准、规范; ★ 外部界面的具体细节 (即与外部系统的接口形式); ★ 性能要求; ★ 设计或实现的约束条件; ★ 质量要求

■ 软件需求说明

- 管理人员或市场人员确定软件的业务需求，这使得公司运作更加高效或具有更强的市场竞争力；
- 所有的用户需求必须与业务需求一致；
- 用户需求使需求分析者能从中总结出功能需求，以满足用户对产品的要求从而完成其任务，而开发人员则根据功能需求来设计软件以实现必须的功能。
- 需求并未包括设计细节、实现细节、项目计划信息或测试信息。需求与这些没有关系，它**关注的是你究竟要开发什么。**



■ 例子：某文档处理软件的不同层次的需求

● 业务需求：

用户能够有效地纠正文档中的拼写错误

● 用户需求：

找出文档中的拼写错误并通过一个提供的替换项列表来供选择替换拼错的词

● 功能需求：

- ✓ 自动找出拼写错误
- ✓ 高亮显示错误的词
- ✓ 自动提供用于替换候选的词
- ✓ 人工输入用于替换的词
- ✓ 显示用于替换的词的对话框
- ✓ 实现全文替换

需求并未包括设计细节、实现细节、项目计划信息或测试信息。需求与这些没有关系，它关注的是充分说明你究竟要开发什么。



02

软件需求 开发过程

需求开发的总体过程：

需求获取

需求分析

规格说明

需求验证

需求管理

需求获取

需求工程的任务是在需要和需求之间获取汇合点。

一辆小面包？



不，而是要：

- 家庭
- 旅行
- 安全

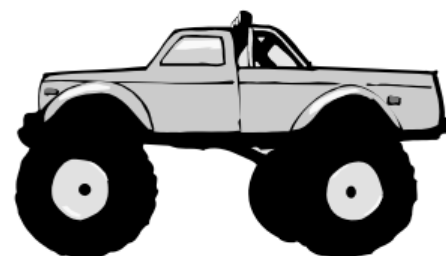
一辆跑车？



不，而是要：

- 好玩
- 酷
- 生活感觉

一辆载重车？



不，而是要：

- 冒险
- 独立

■ 需求获取

1) 确定需求开发过程

确定如何组织需求的收集、分析、细化并核实的步骤，并将它编写成文档。

2) 编写项目视图和范围文档

项目视图说明使所有项目参与者对项目的目标能达成共识；而范围则是作为评估需求或潜在特性的参考。

3) 将用户群分类并归纳各自特点

将可能使用产品的客户分成不同组别，详细描述出它们的个性特点及任务状况，避免出现疏忽某一用户群需求。

4) 让用户代表确定使用实例

从用户代表处收集他们使用软件完成所需任务的描述—使用实例，讨论用户与系统间的交互方式和对话要求。

5) 分析用户工作流程

编制业务过程流程文档，明确产品的使用实例和功能需求。

6) 确定质量属性和其它非功能需求

在功能需求之外再考虑一下非功能的质量特点，包括性能、有效性、可靠性、可用性等。

7) 完善需求

■ 需求分析

需求分析的任务是借助于当前系统的物理模型导出目标系统的逻辑模型，解决目标系统“**做什么**”的问题，并形成软件需求说明书。

需求分析包括提炼、分析和审查已收集到的需求，以确保所有的风险承担者都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其它不足的地方，具体任务包括：

- 1) **绘制系统关联图**：定义系统与系统外部实体间的边界和接口。
- 2) **创建用户接口原型**：通过评价原型将使项目参与者能更好地相互理解所要解决的问题。
- 3) **分析需求可行性**：在允许的成本、性能要求下，分析每项需求实施的可行性，明确与每项需求实现相联系的风险，包括与其它需求的冲突，对外界因素的依赖和技术障碍。
- 4) **确定需求的优先级别**：确定使用实例、产品特性或单项需求实现的优先级别。根据需求优先级，确定产品的版本将包括哪些特性或哪类需求。

5) **为需求建立模型**：需求的图形分析模型是软件需求规格说明极好的补充说明。它们能提供不同的信息与关系以有助于找到不正确的、不一致的、遗漏的和冗余的需求。这样的模型包括数据流图、实体关系图、状态变换图、对话框图、对象类及交互作用图。

6) **创建数据字典**：数据字典是对系统用到的所有数据项和结构的定义，以确保开发人员使用统一的数据定义。

7) **使用质量功能调配 (Quality Function Deployment, QFD)**：将产品特性、属性与对客户的重要性联系起来。以明确那些是客户最为关注的特性。QFD将需求分为三类：期望需求，即客户或许并未提及，但如若缺少会让他们感到不满意；普通需求；兴奋需求，即实现了会给客户带去惊喜，但若未实现也不会受到责备。

■ 规格说明

用一种统一的方式来将需求编写成可视文档，其中：

- ◆ 业务需求要写成项目视图和范围文档。
- ◆ 用户需求要用一种标准用例模板编写成文档。
- ◆ 软件的功能需求和非功能需求编写为软件需求规格说明（requirement specification），包括如下内容：

1)采用SRS模板(软件需求规约模板)：IEEE标准830-1998(IEEE 1998)描述的SRS模板，为记录功能需求和各种其它与需求相关的重要信息提供了统一的结构；

2) 指明需求的来源：要能追溯每项需求的来源；

3)为每项需求注上标号：使得需求能被跟踪，记录需求变更并为需求状态和变更活动建立度量；

4)记录业务规范；

5)创建需求跟踪能力矩阵：把每项需求与实现、测试它的设计和代码部分联系起来，同时也把功能需求和高层的需求及其它相关需求联系起来。

SRS模板

1 引言

1.1 编写目的

1.2 编写背景

1.2.1 系统名称及版本号

1.2.2 任务提出者

1.2.3 任务承接者及实施者

1.2.4 使用者

1.2.5 与其它系统的关系

1.3 文档概述

1.3.1 文档结构说明

1.3.2 电子文档编写方式与使用工具

1.3.3 定义说明与符号

1.3.4 参考资料

2 系统综述

2.1 系统建设背景及目标

2.2 用户特点

2.3 条件

2.4 运行环境

2.4.1 硬件环境

2.4.2 网络环境

2.4.3 软件环境

3 功能概述

4 [子系统名称]

4.1 [模块名称]

4.1.1 需求功能点名称

5 第X章 非功能需求

5.1 性能需求

5.2 可移植性

5.3 稳定性

5.4 可用性

6 第X章 附表

■需求验证

验证是为了确保需求说明准确、完整地表达必要的质量特点。

1) 审查需求文档

2) 以需求为依据编写测试用例

- ◆ 根据用户需求所要求的产品特性写出黑盒功能测试用例。客户通过使用测试用例以确认是否达到了期望的要求。
- ◆ 从测试用例追溯回功能需求以确保没有需求被疏忽，并且确保所有测试结果与测试用例相一致。

3) 编写用户手册

在需求开发早期即可起草一份用户手册，用它作为需求规格说明的参考并辅助需求分析。

4) 确定合格的标准

让用户描述什么样的产品才算满足他们的要求和适合他们使用的，将合格的测试建立在使用情景描述或使用实例的基础之上。

■需求管理

1) **确定需求变更控制过程**：确定一个选择、分析和决策需求变更的过程。

2) **进行需求变更影响分析**：评估每项选择的需求变更，以确定它对项目计划安排和其它需求的影响；明确与变更相关的任务并评估完成这些任务需要的工作量。

3) **跟踪所有受需求变更影响的工作产品**：当进行某项需求变更时，参照需求跟踪能力矩阵找到相关的其它需求、设计模板、源代码和测试用例，这些相关部分可能也需要修改。

4) **建立需求基准版本和需求控制版本文档**：确定一个需求基准，之后的需求变更就遵循变更控制过程即可，使用合适的配置管理工具在版本控制下为需求文档定位。

5) **维护需求变更的历史记录**：记录变更需求文档版本的日期以及所做的变更、原因。

6) **跟踪每项需求的状态**

7) **衡量需求稳定性**：过多的需求变更“是一个报警信号”，意味着问题并未真正弄清楚，项目范围并未很好地确定下来或是政策变化较大。



03

结构化分析方法

结构化分析是通过结构化的方式进行系统定义的分析方法，70年代由美国YOURDON公司提出。

结构化需求分析使用自顶向下，逐层分解的系统分析方法来定义系统的需求。采用“分解”和“抽象”两个基本手段，按照软件内部数据传递，变换的关系，由外及里，自顶向下，对需要构造的目标系统进行层层分解，直到每一个分解的处理过程的功能能够被很好地理解和描述为止。

■ 分解：

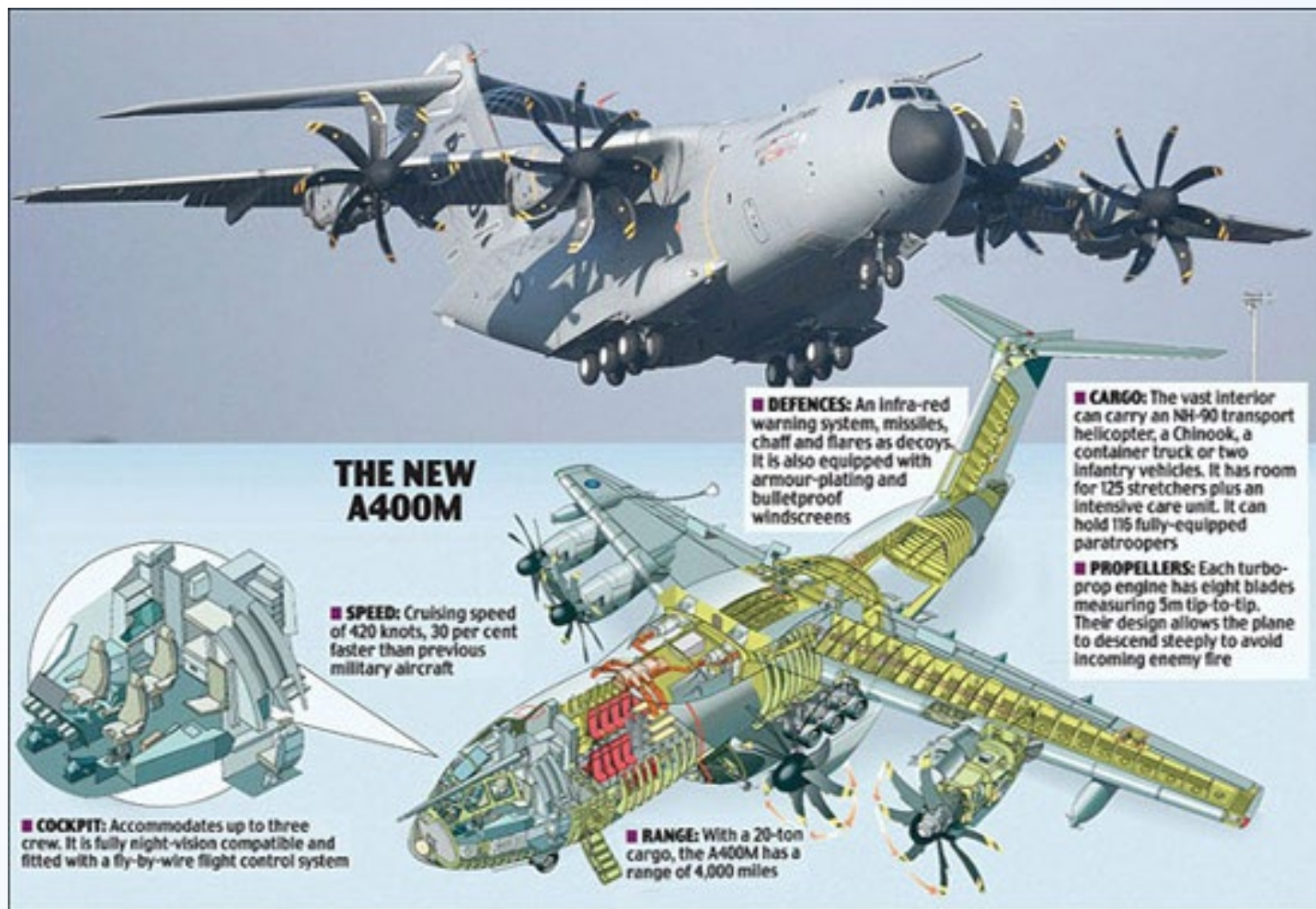
对于一个复杂问题，由于人的理解力、记忆力均有限，所以不可能触及到问题的所有方面以及全部全面的细节，为了将问题的复杂性降低到人可以掌握的程序，可以把大问题分割为若干个小问题，然后分别解决，这就是“分解”。

■ 抽象：

分解可以分层进行，即先考虑问题的最本质的属性，暂时把细节略去，以后在逐层添加细节，直到最涉及到最详细的内容，这就是“抽象”。

03 结构化分析方法





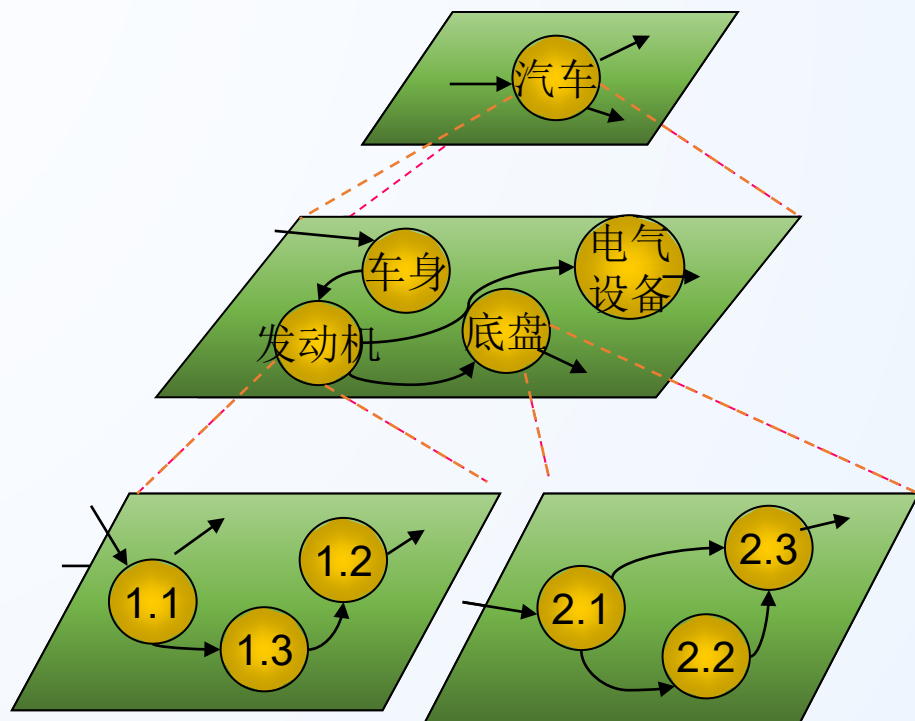
■ “由顶向下逐层分解”的方法 优点：

体现了“目标分解”和“抽象”的软件开发原理，它使人们不至于一下子陷于细节，而是有控制地逐步地了解更多的细节，这有助于理解问题。按照这种方式，无论系统多么复杂，分析工作都可以有计划有步骤、有条不紊地进行，系统规模最大，分析工作的复杂程度不会随之增大，而只是多分解了几层而已。

如图：

系统X很复杂，为了理解它，可以将它分解为1, 2, 3, 4几个子系统，如果子系统1, 2仍然比较复杂，可以将它们分解为1.1,1.2,1.3, 2.1,2.2,2.3……直到子系统足够简单，能够清楚地被理解。

为每一个子系统写下说明，再将所有这些小说明组织起来，就获得了整个系统X的系统说明书。



■ 结构化分析结果的描述方法

在结构化分析方法中采用介于形式化语言和自然语言之间的描述方法。

通过分析得到的需求说明书由以下几个部分组成：

● 一套分层的数据流图和实体联系图

- ✓ 数据流图描述问题空间中数据变换处理之间的逻辑关系
- ✓ 实体联系图描述问题空间中数据存储之间的逻辑关系
- ✓ 他们能作为系统的逻辑模型的表达形式

● 一本数据词典

- ✓ 数据词典描述系统中的每一个数据

● 一组小说明

- ✓ 详细描述系统中每一个加工（变换）

● 其他补充材料

■ 结构化分析的步骤

- 理解当前现实环境，获得当前人工系统的具体模型
- 从当前系统的具体模型抽象出当前系统的逻辑模型
- 分析目标系统与当前系统逻辑上的差别，建立目标系统的逻辑模型
- 为目标系统的逻辑模型作补充



■ 结构化分析的工作内容和任务

- 结构化分析工作主要是根据对问题的功能需求方面的调查了解分析建立数据流图，
- 根据对问题的数据需求方面的了解以及数据流图分析建立系统的实体联系图；
- 根据数据流图、实体联系图以及对问题的性能、资源、可靠性、安全和保密、开发费用、开发进度等方面的要求，按照有关规范编写需求规格说明书，和数据需求说明书，并进行复审。

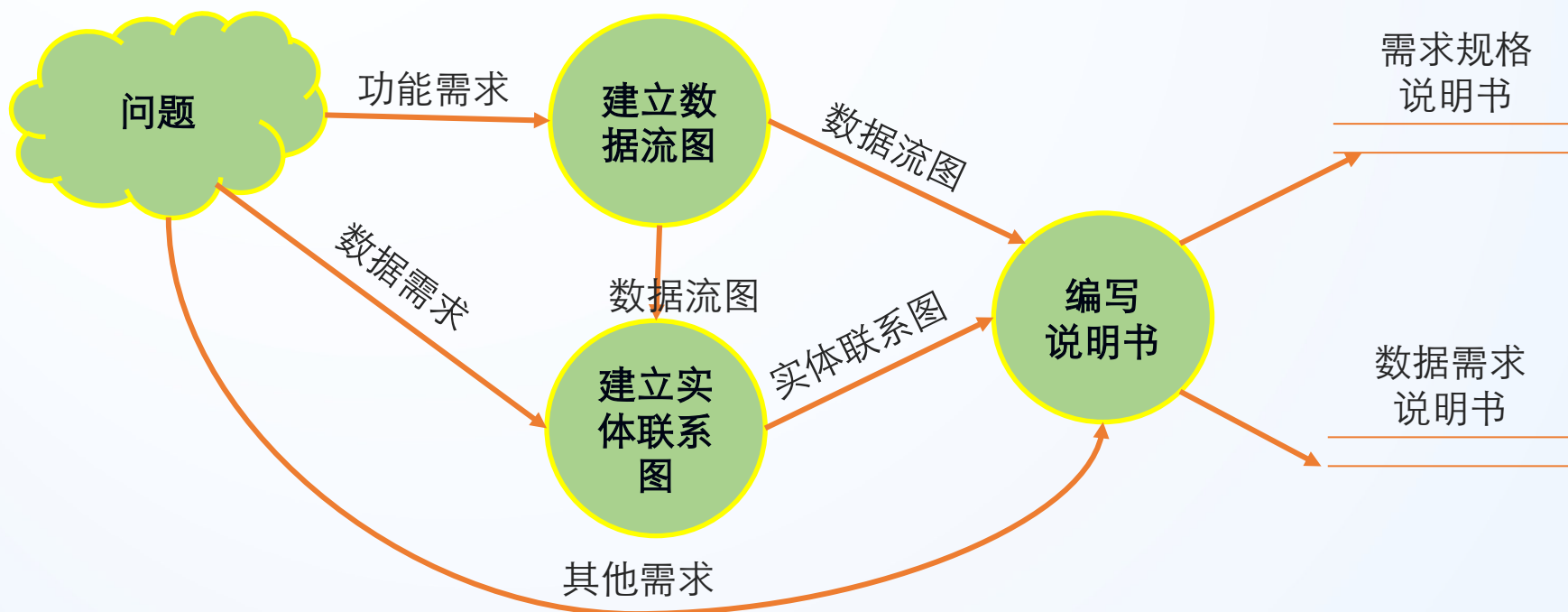


04

数据流图

4.1 数据流图的概念

数据流描述问题空间中数据传递和处理情况。表达了需要处理的问题的内部逻辑关系，可以看作为软件的逻辑结构。它从数据传递和加工的角度，以图形的方式刻画系统内部的数据变化情况。

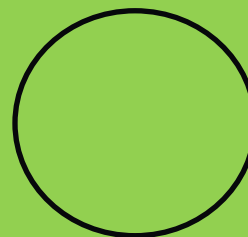


“结构化分析的工作” 数据流图

4.2 数据流图的基本组成元素



数据流
表示数据的流动情况



加工
表示对数据的加工处理过程



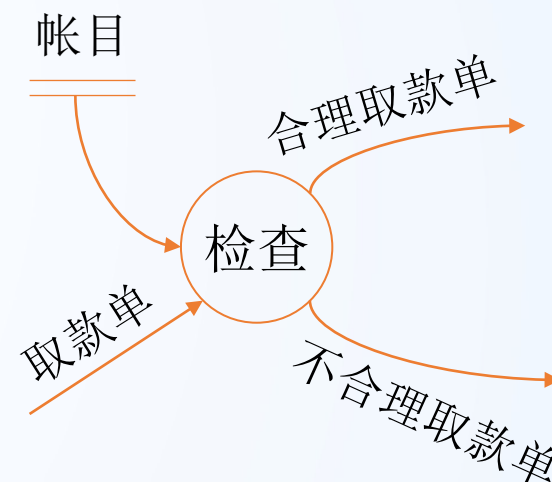
数据存贮
在数据流图中起着保存数据的作用，指向数据存贮的数据流可以理解为写数据，从数据存贮引出的数据流可以理解为读数据，双向数据流可以理解为修改数据



数据源点或终点
表示数据的始发点或终止点，它在图中的出现仅仅是一种符号，并不需要以软件的形式进行设计实现

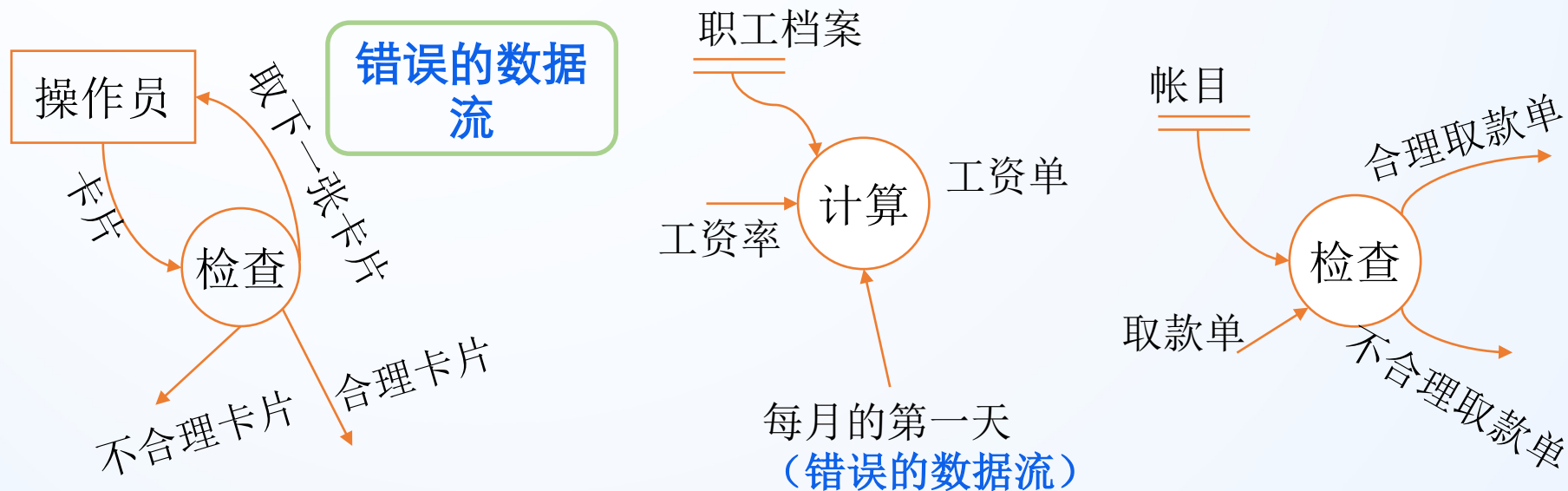
■数据流

- 数据流表示数据的流动情况，用带有名字的具有箭头的线段表示，名字称为数据流名，表示流经的数据。
- 数据流一般由一组固定成份的数据组成，如“报名数据”，包括“姓名”、“学号”、“课程名”等等。
- 数据流表示数据的流向，可以从加工流向加工，从数据存贮流向加工，或从加工流向数据存贮，还可以从源点流向加工，或从加工流向终止点。
- 数据流上必须有数据，数据有名称（流入或流出数据存贮的数据名称可以省略）。



数据流的使用约定：

- 数据流上必须标出名字，名字应能反映数据流的含义，流入或流出数据存贮的数据名称可以省略，因为文件本身就足以说明数据流。
- 数据流不允许同名。
- 两个数据流在结构上相同是允许的，但必须体现人们对数据流的不同理解。
- 两个加工之间可以有几股不同的数据流，这是由于它们的用途不同，或它们之间没有联系，或它们的流动时间不同。
- 数据流图描述的仅仅是数据流而不是控制流。



■ 加工

- 加工是对数据进行的处理过程，它把流入的数据流转换为流出的数据流。
- 每个加工处理都应取一个名字表示它的含义，并规定一个编号用来标识该加工在层次分解中的位置。名字中必须包含一个动词。
- 一个加工之间可以有多股数据流，多股数据流与加工的关系可以用图中符号表示。

■ 数据存储

- 数据存储是存储数据的工具。名字应与它的内容一致，写在开口长条内。
- 从数据存储流入或流出数据流时，数据流方向是很重要的。如果是读文件，则数据流的方向应从文件流出，写文件时则相反；如果是又读又写，则数据流是双向的。在修改文件时，虽然必须首先读文件，但其本质是写文件，因此数据流应流向文件，而不是双向。

■ 数据源或终点

- 数据源和终点表示数据的外部来源和去处。它通常是系统之外的人员或组织，不受系统控制，因而并不需要以软件的形式进行设计实现。
- 为了避免在数据流图上出现线条交叉，同一个源点、终点或数据存储均可在不同位置多次出现，这时要在源(终)点符号的右下方画小斜线，或在数据存储符号左边画竖线，以示重复。

例：为开发一个培训中心的计算机管理系统而对培训中心的业务活动进行分析。

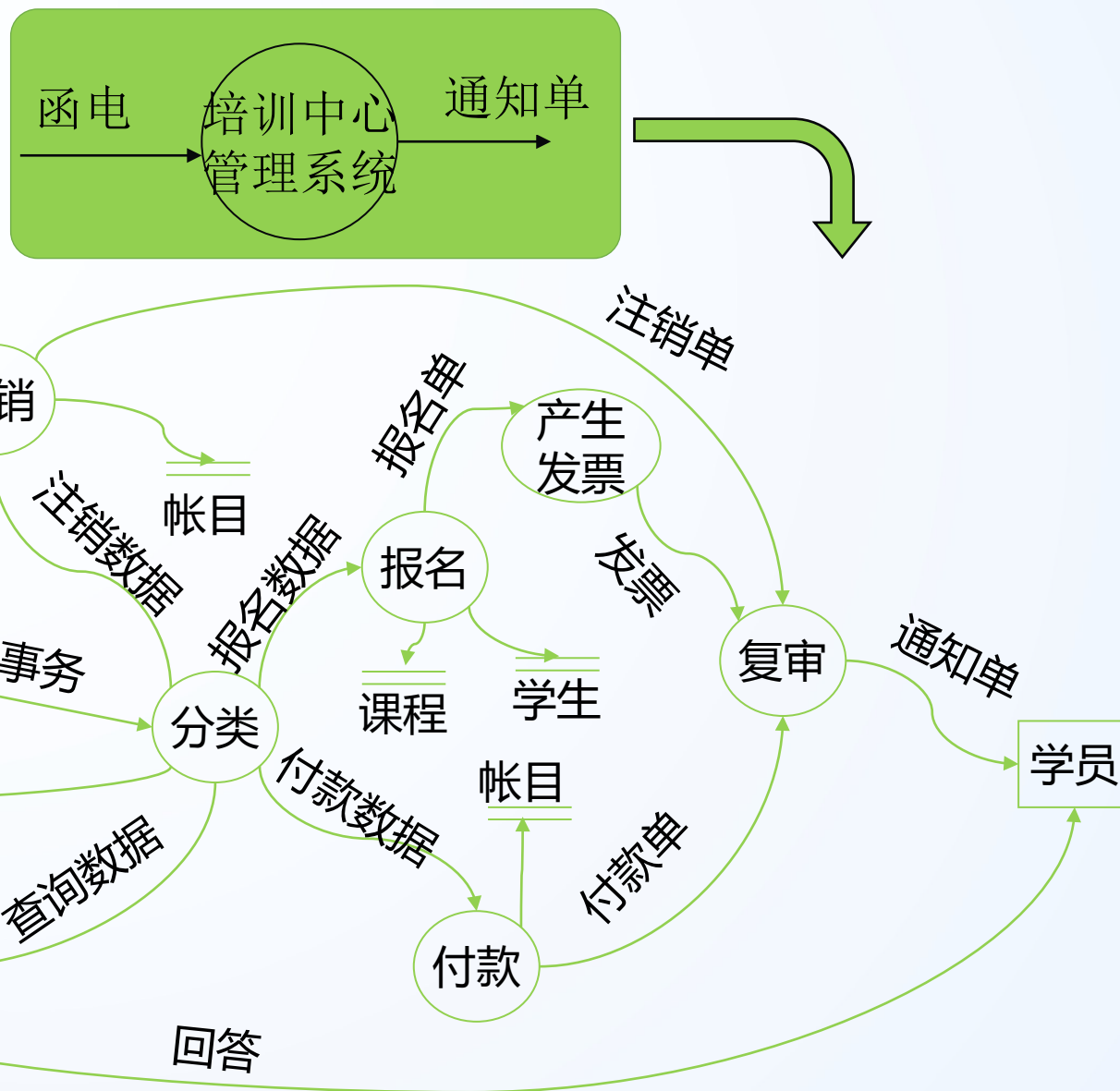
问题的基本描述：

培训中心为有关行业的在职人员开设了很多课程，有兴趣的人可以来电或来函选修某门课程，成为该培训中心的学员，培训中心要收取一定的费用，学员通过支票付款，学员也可以来电或来函查询课程计划等有关事项。

培训中心的日常业务是：

将学员发来的电报、信件、电话收集分类后，按照几种不同情况处理。如果是**报名**的，则将报名数据送给负责报名事务的职员，他们要查阅课程文件，检查某课程是否额满，然后在学员文件、课程文件上登记，并开出报名单交财务部门，财务部门再开出发票经复审后通知学员。如果是**付款**的，则由财务人员在帐目文件上登记，再经复审后也给学员一种通知单。如果是**查询**的，则交查询部门查阅课程文件后给出答复。如果是想**注销**原来已经选修的课程，则由注销人员在课程、学员、帐目文件上相应修改，经复审后通知学员。对一些**要求不合理的函电**，培训中心将拒绝处理。

由外向里，逐层细化



■ 4.3 数据流图画法

(一) 数据流图可以“由外向里”画

“由外向里”是一种比较自然而且有条理的思考过程。即首先画出整个系统的输入数据流和输出数据流，决定系统的范围，然后再考虑系统的内部。同样，对每一个加工来说，也是先画出它们的输入输出，再考虑这个加工的内部。即：

1) 画系统的输入输出

2) 画系统的内部——用一连串的加工将输入和输出数据流连接起来。

确定数据流：若用户把若干数据当作一个单位来处理的（这些数据一起到达、一起处理），则将这组数据看成一个数据流。

确定加工：在数据流的组成或值发生变化的地方应该画一个加工，这个加工的功能就是实现这一变化，也可以根据系统的功能决定加工。

确定数据存贮：对于一些以后某个时间要使用的数据，可以组织成为一个数据存储空间来表示。

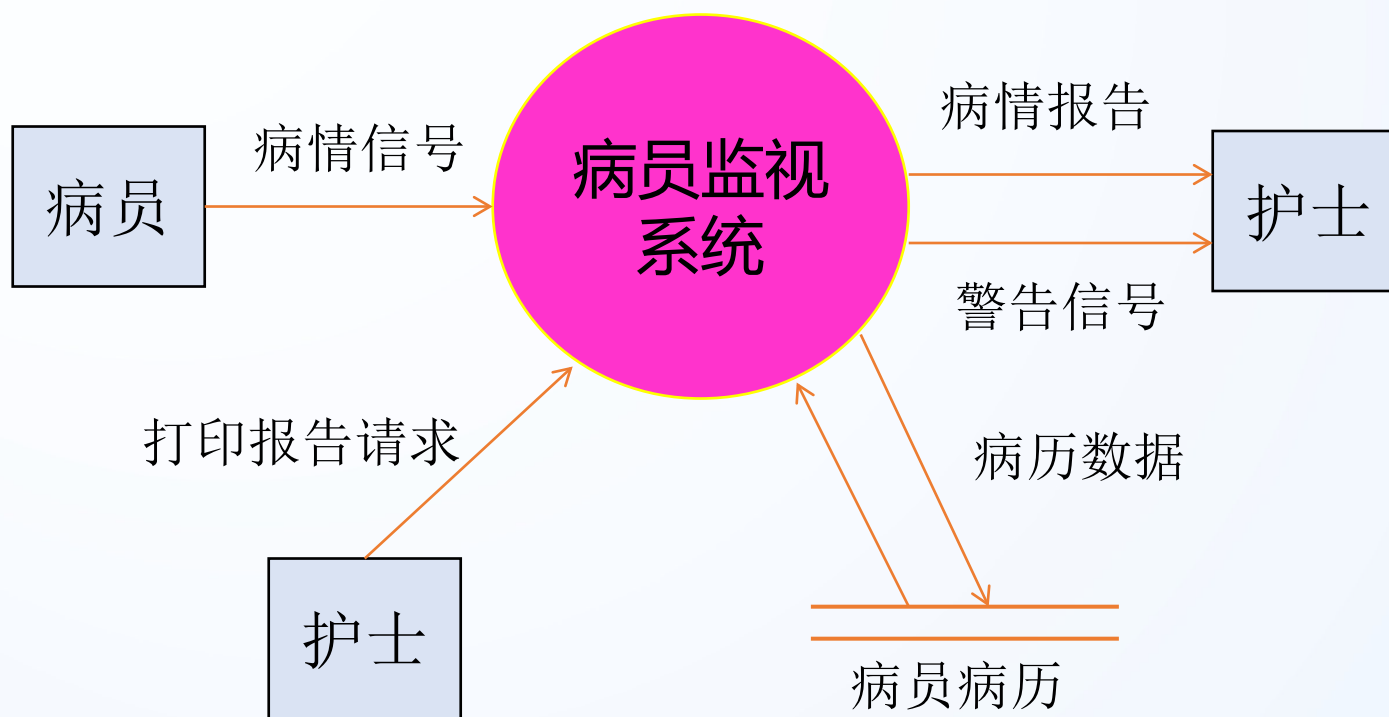
3) 画加工的内部——把每个加工看做一个小系统，把加工的输入输出数据流看成小系统的输入输出流，同样采用“由外向里”画。

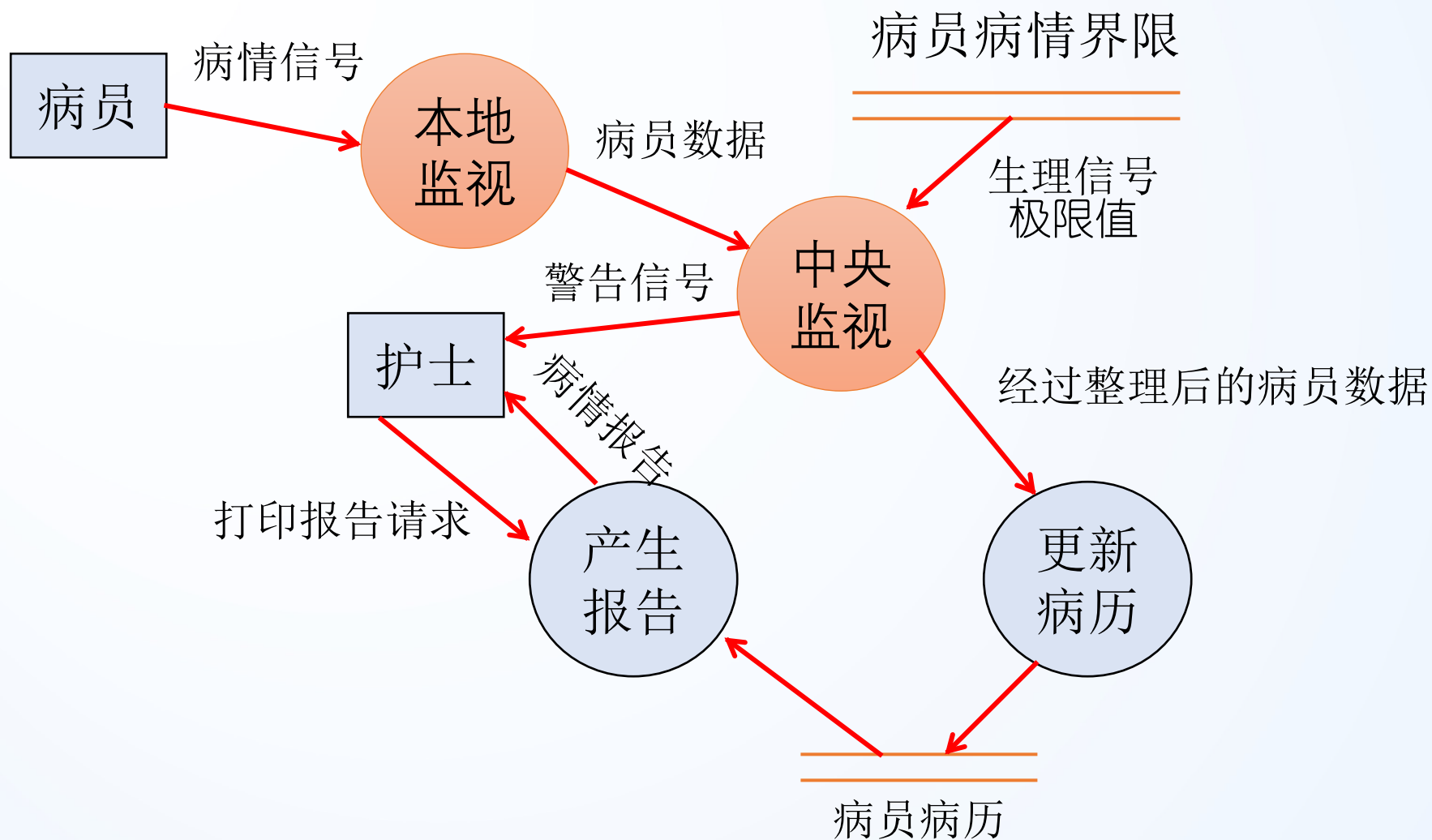
例：医院病房监护系统



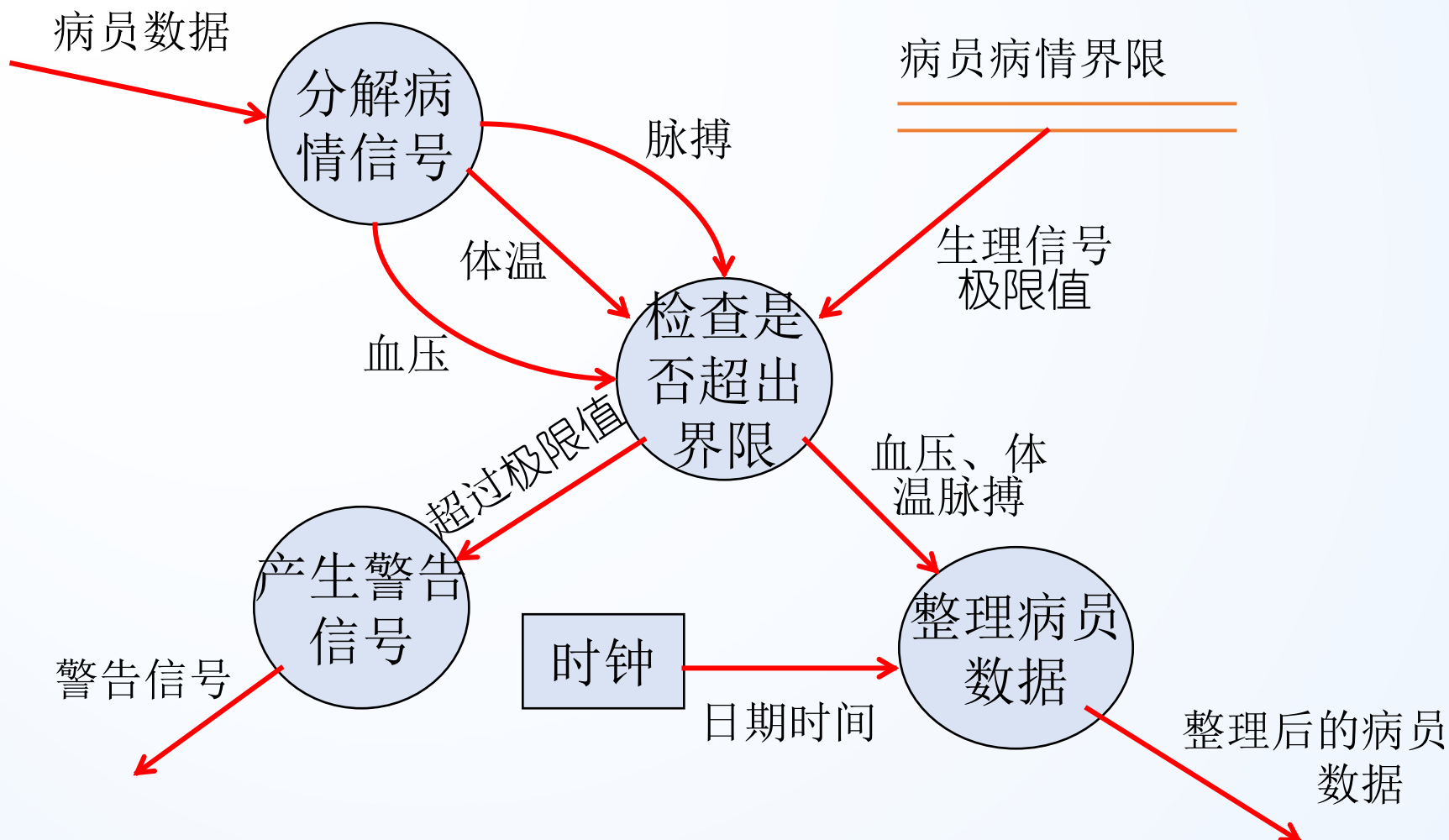
例：病员监视系统

基本模型





中央监视:



(二) 适当命名

数据流图中每一成份的命名是否恰当与数据流图的易理解性有直接的关系。

对于数据流的名称：

- 1) 名字要适合于整个数据流，而不是仅仅反映它的某些成份；
- 2) 避免用空洞的名字，如“数据”、“输入”、“输出”、“信息”等；
- 3) 如果某个数据流难以命名，往往是数据流分解不当。

对于加工的名称：

- 1) 名字要反映整个加工，而不是它的一部分；
- 2) 最好用“及物动词 + 宾语”的形式，最好只用一个动作，如果必须用多个，则应该考虑分解该加工；
- 3) 如果某个加工难以命名，往往是分解不当引起的。

(三) 分层数据流图

对于比较复杂的实际问题，在数据流图上常常出现十几个乃至几十个、上百个加工，这样的数据流图看起来很不清楚。

采用层次结构的数据流图则能很好地解决这个问题。

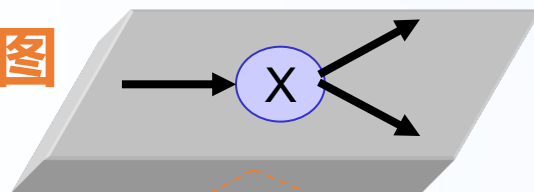
逐层分解的方式不是一下子引进太多的细节，而是有控制地逐步增加细节，实现从抽象到具体的逐步过渡，符合人们的自然思考习惯。

在完成分层后，为区分不同的加工和不同的DFD子图，应该对每张图进行编号：

- ◆ 顶层图只有一张，图中的加工也只有一个，所以不必为其编号；
- ◆ 1层图只有一张，图中的加工编号分别是1、2、3等；
- ◆ 子图就是父图中被分解的加工号；
- ◆ 子图中的加工号是由图号、圆点和序号组成，如1.1，1.2等等。

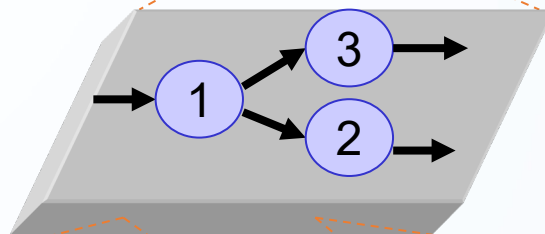
先全局后局部,
先整体后细节,
先抽象后具体.

分层DFD图



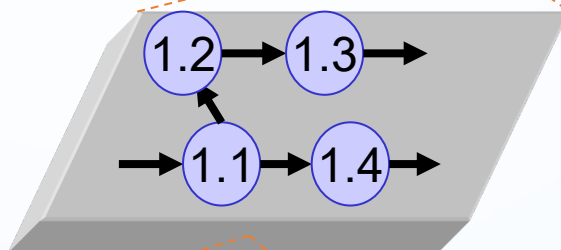
0图

顶层

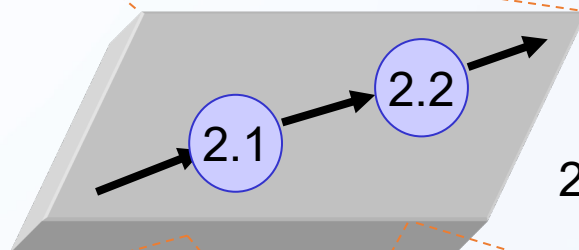


1图

中间层

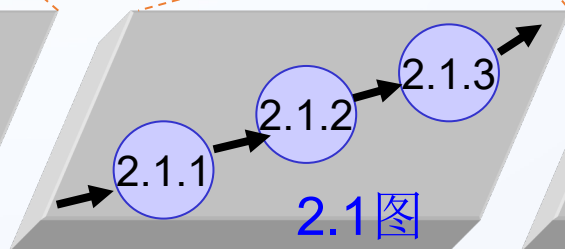
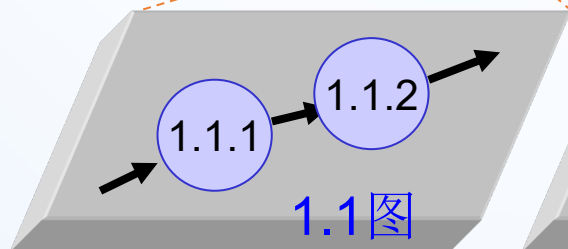


1.1图

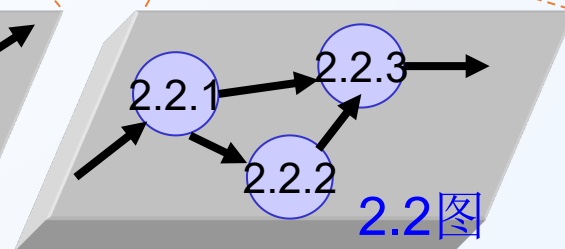


2图

底层

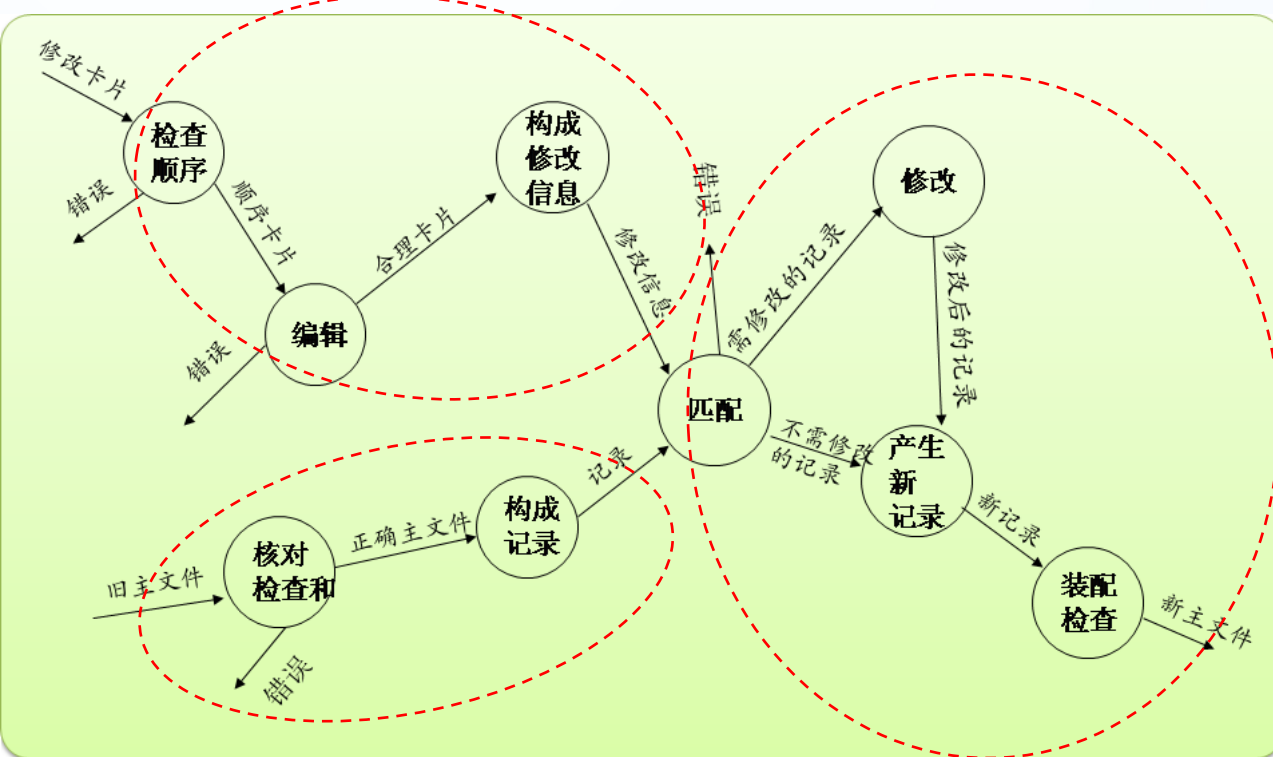
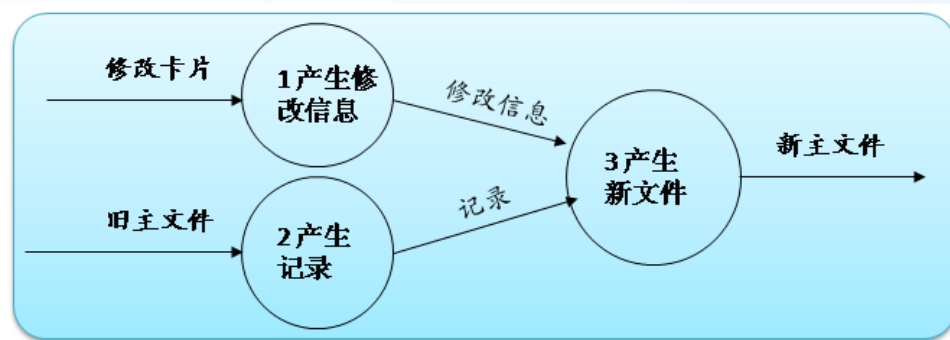
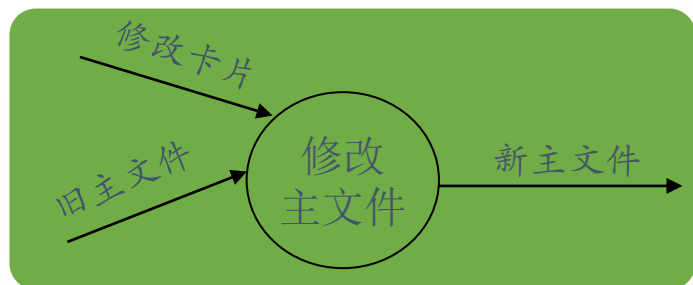


2.1图



2.2图

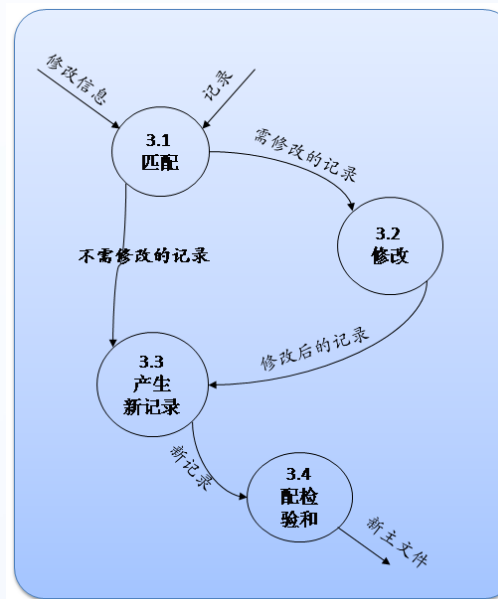
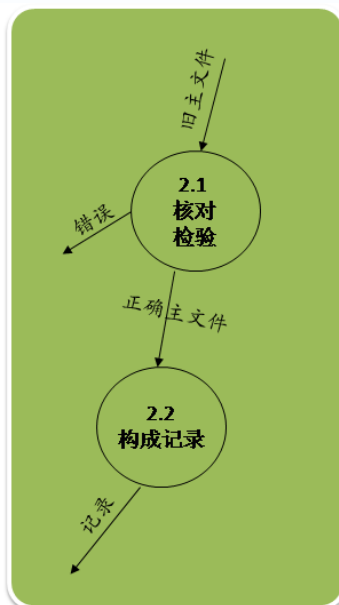
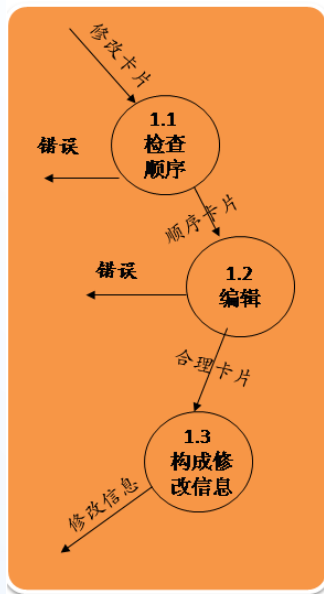
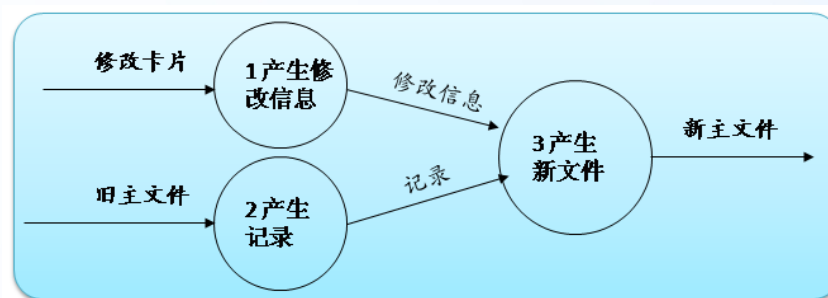
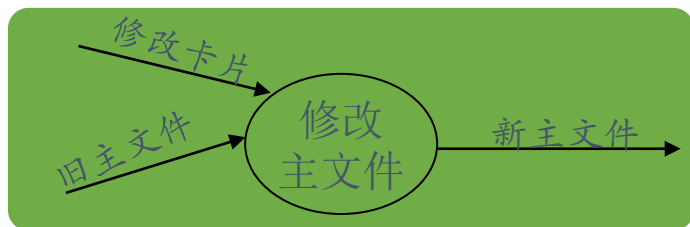
数据流图画法



由外向里，逐层细化

该系统根据“修改卡片”上的修改信息，修改放在磁盘中的一个主文件。该系统读入一叠卡片，按卡片上的修改信息对磁盘中的记录作相应的修改，然后产生新的主文件。

分层的数据流图

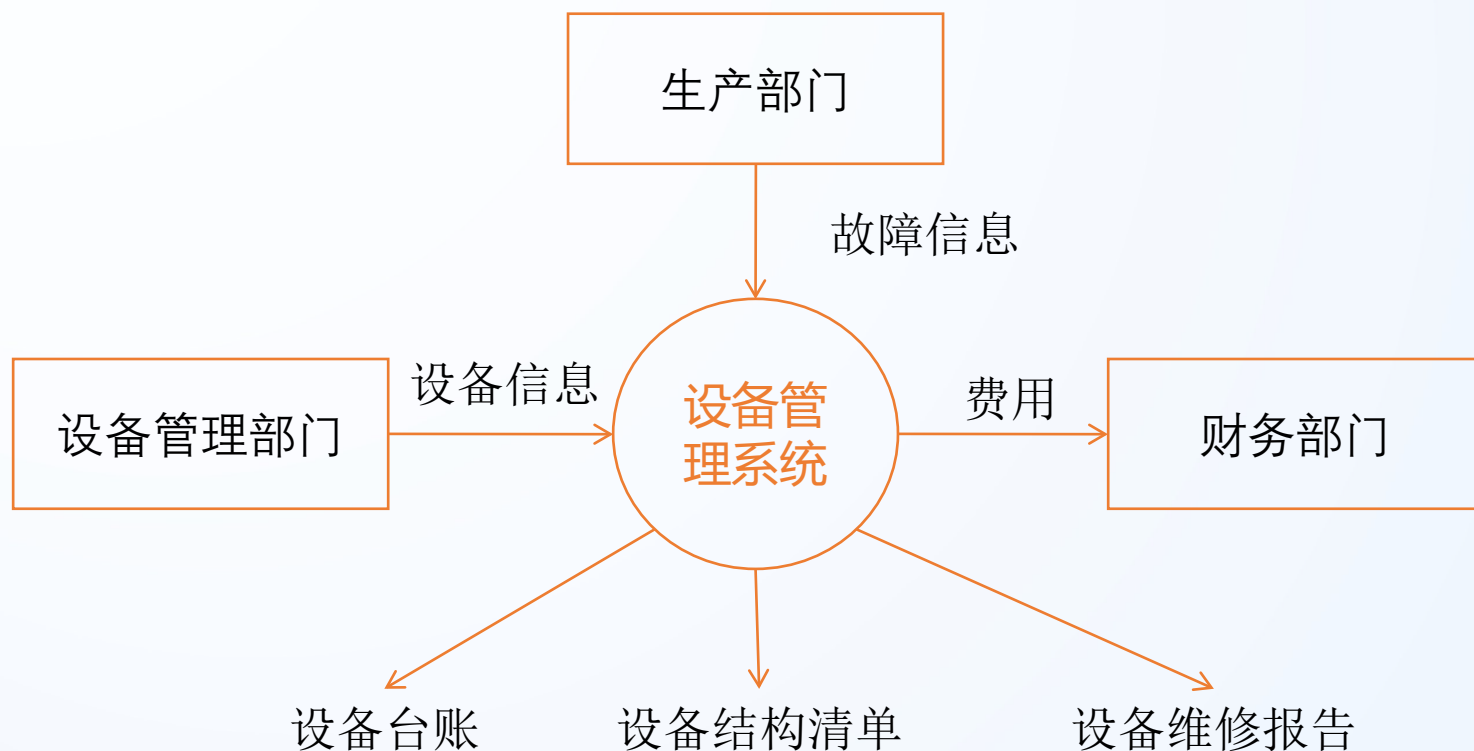


例：为提高设备利用率和降低设备的故障率，某公司需要开发一个设备管理系统，对公司的所有设备的基本资料和日常维护进行管理。

该系统应包含如下功能：

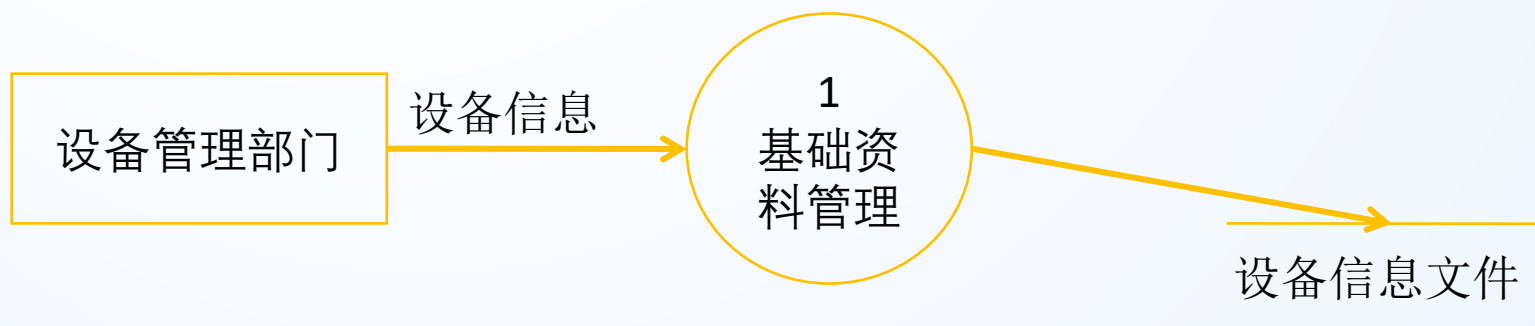
- (1) 维护公司所有设备的基本资料，能够生成设备台账、设备结构清单和设备维修计划等报表文件；
- (2) 按照设备的检修要求，对设备进行定期检修；
- (3) 生产部门在使用设备过程中遇到故障时，能够生成报修单，提交设备管理部门进行维修，并对维修情况进行管理；
- (4) 设备维修的费用上报公司财务部门。

通过分析以上功能，可以发现与系统直接打交道的部分包括设备管理部门、生产部分和财务部门，这三个部门都可以作为系统的数据源。设备管理部门将设备信息更新到系统中，生产部门在设备出故障时将故障信息提交到系统中，从而起到设备的维修；对于在设备维修过程中发生的费用，则上报到公司的财务部门。因此，可以画出系统的顶层数据流图。

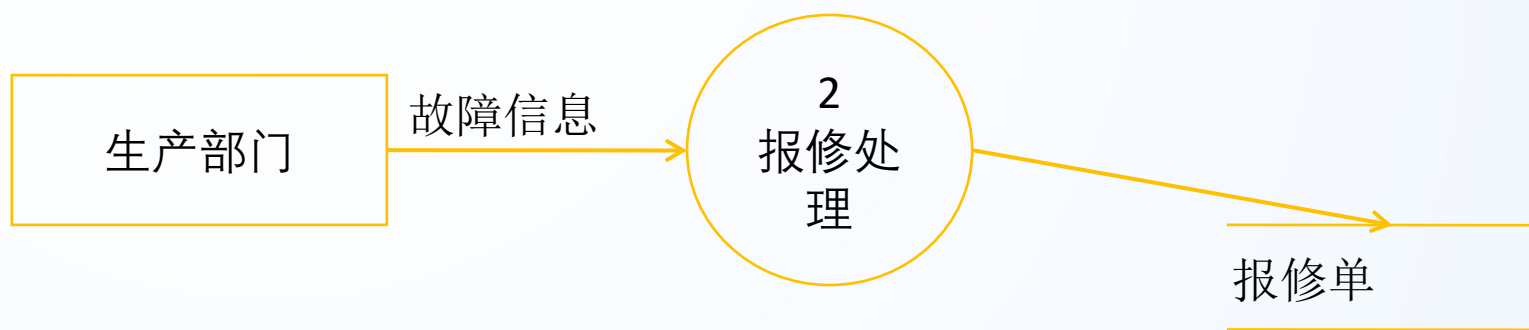


系统的顶层数量流图只表达了系统的整体功能和它的边界，对于系统到底如何完成任务则没有描述，因此需要对顶层数据流图进行细化。

设备的基本资料包括设备的名称、编号、使用部门、存放地点等。显然，当购进新的设备时，这些信息都需要由设备管理部门进行输入。而且，当设备的某一项属性（如设备的存放地点）发生变化时，需要对设备信息进行更新。因此，需要一个管理设备基本信息的加工，用于维护公司的设备信息。当设备管理部门在录入或修改完设备的基本资料后，这些资料信息就更新进入系统的设备信息文件中。

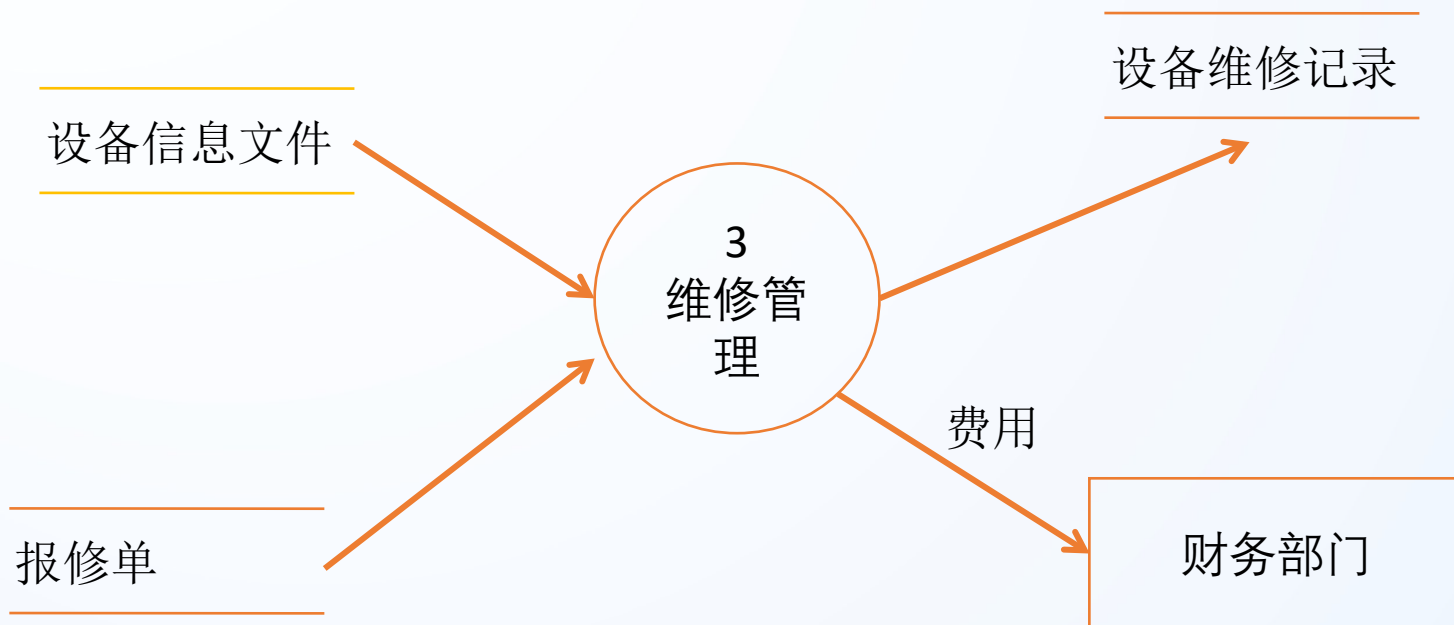


生产部门在使用设备过程中，遇到设备故障时，将通过报修处理向系统提交报修单，系统通过读取报修单来启动维修过程。

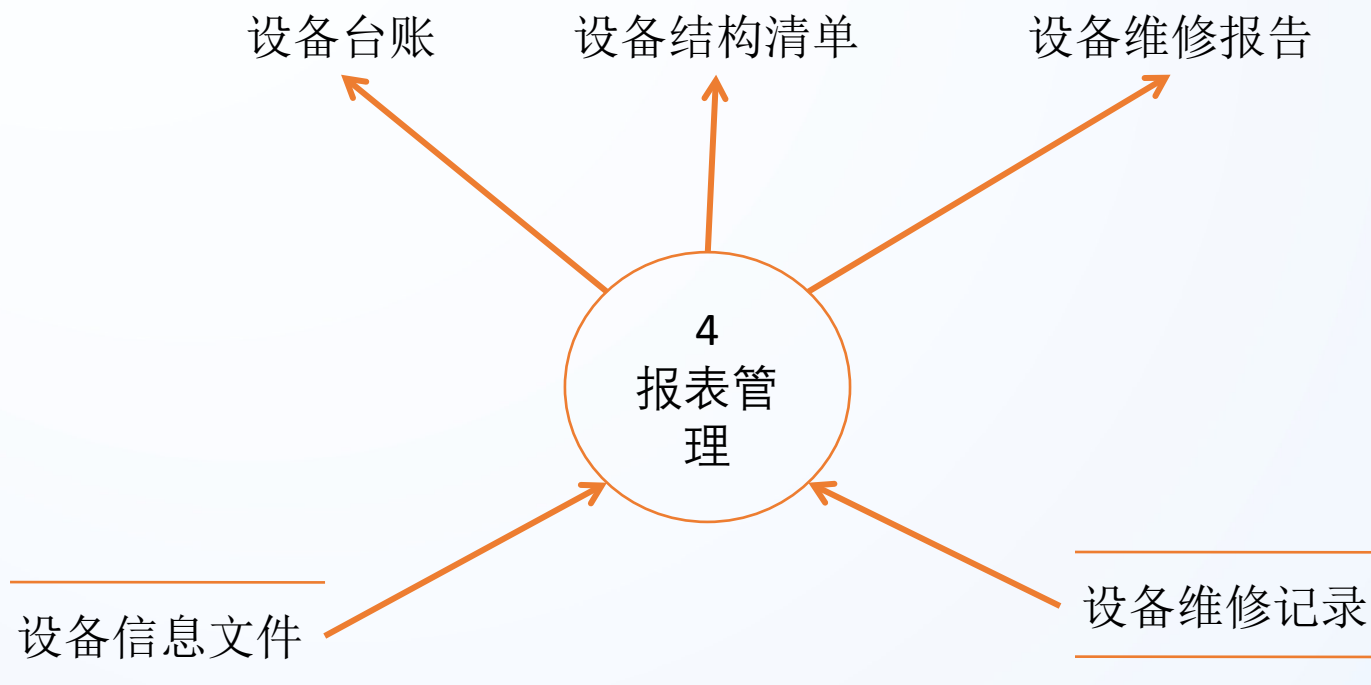


系统要有一个加工来处理维修信息，如

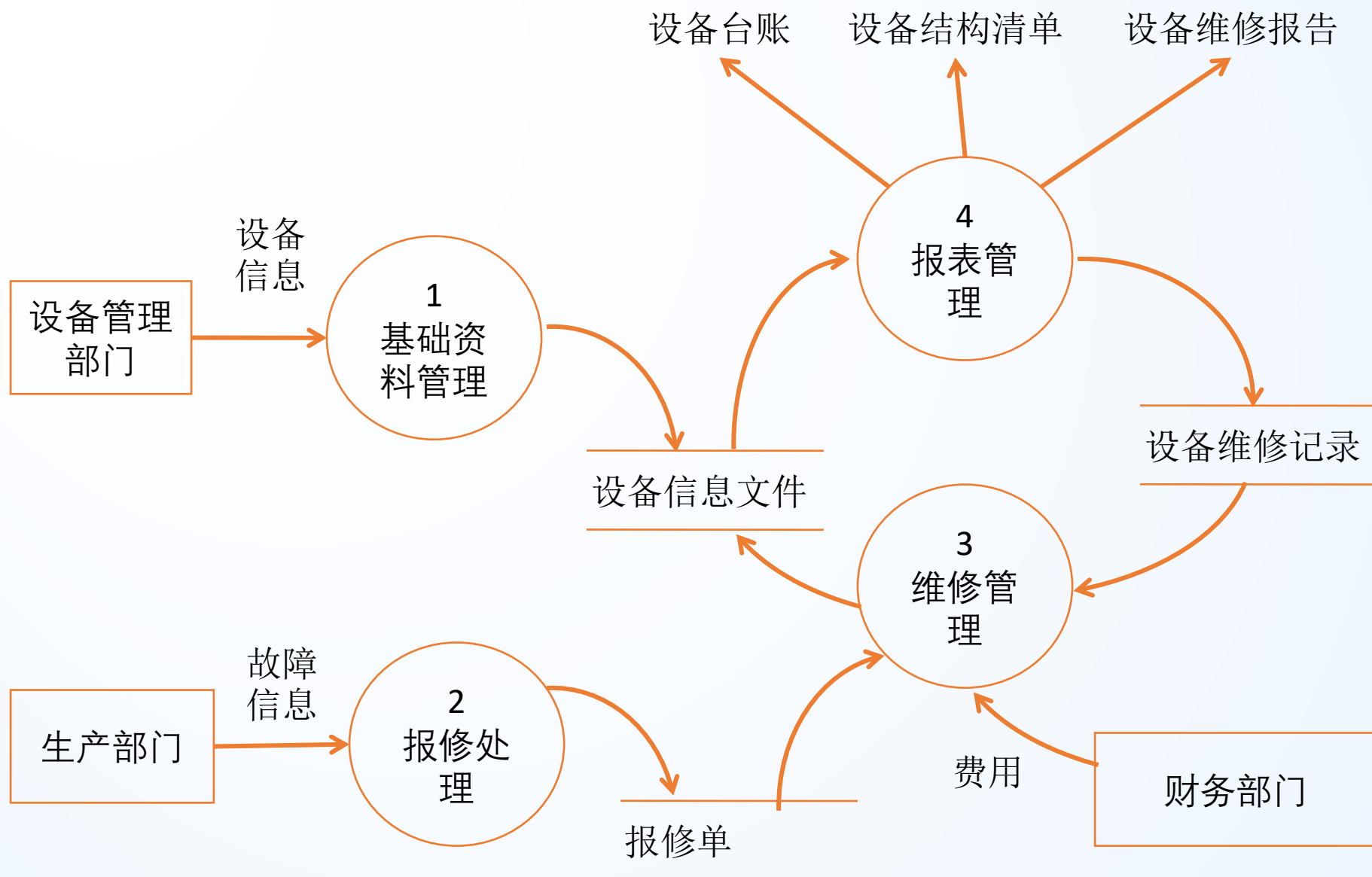
- 根据报修单和设备信息启动设备维修，
- 根据设备信息，启动设备检修，并最终生成维修记录
- 上报维修费用。



为了能生成一系列的报表，需要定义一个专门用来生成报表的加工，称报表管理。它通过读取设备信息和设备维修记录信息生成各种报表。



04 数据流图



□ 4.4 数据流图的改进

对一个大型系统的理解不可能一开始就十全十美，总要经过逐步去粗取精、去伪存真的过程。

在刚开始分析一个系统时，尽管我们对问题的理解有不正确、不确切的地方，也要把理解用数据流图画出来，然后再对它们进行逐步修改以获得较正确的完美的数据流图。

修改数据流图包括两个方面：

- ◆(1)检查数据流图的正确性
- ◆(2)提高易理解性

(1) 检查数据流图的正确性

(a) 检查数据是否守恒

如果某加工有输出，但没有输入，则肯定有遗漏的数据流。或者某个加工用以产生输出的数据并没有输入给这个加工，则也肯定有遗漏的数据流。

如果某加工有输入，但没有输出，则可能错误，需仔细分析：

①是否遗漏

②该加工是否多余



图b

分析数据是否守恒，要深入到数据的组成

图b，要分析输入的数据组成，若：

运动员名单 = 队名 + 姓名 + 项目

项目参加者 = 项目 + 姓名 + 运动员号

则：输出中的运动员号，没有来源。

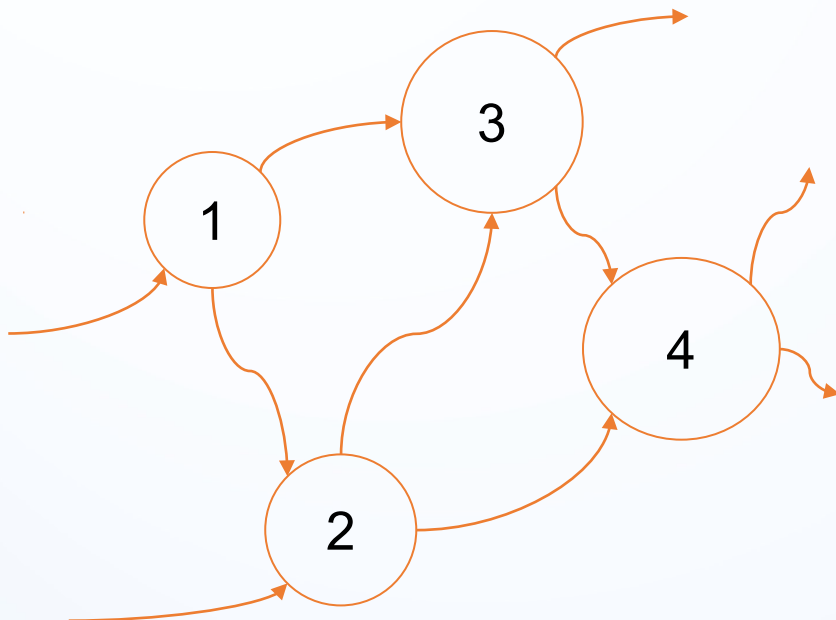
要么在运动员名单中添加组成，要么添加数据流

运动员名单 = 队名 + 姓名 + 运动员号 + 项目

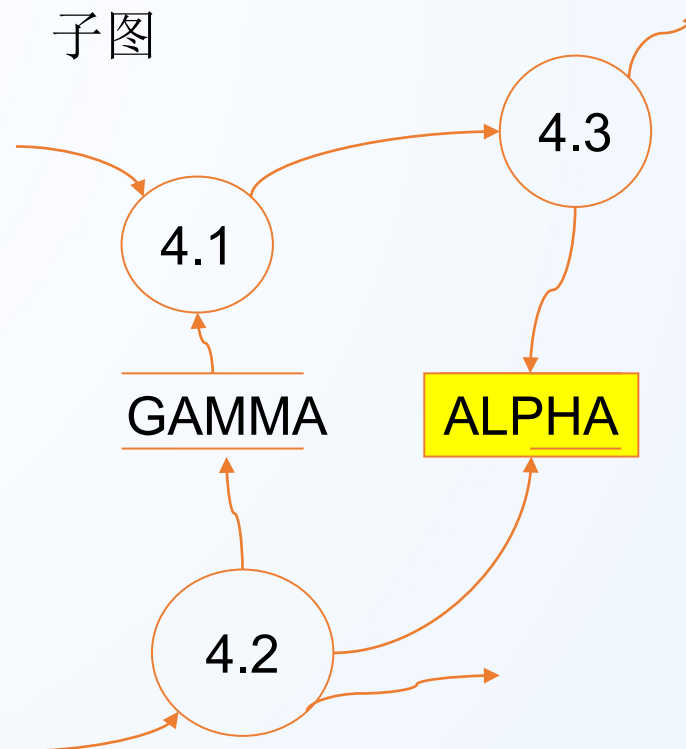
(b)检查数据存贮的使用是否恰当：

若某个数据存贮，只有保存，没有读取，意味着没有加工利用它，就需考虑是否遗漏了加工。

父图



子图 (Subgraph)

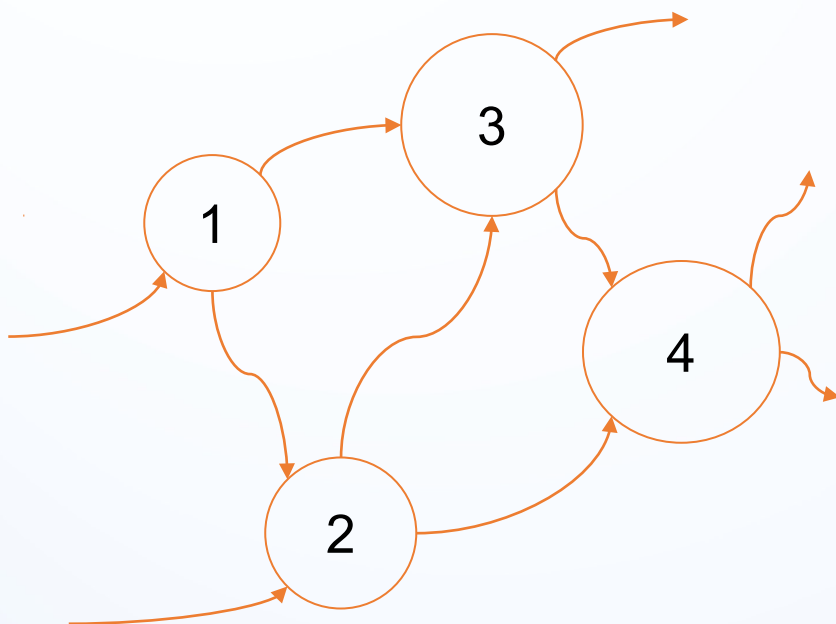


(c) 父图和子图的是否平衡：

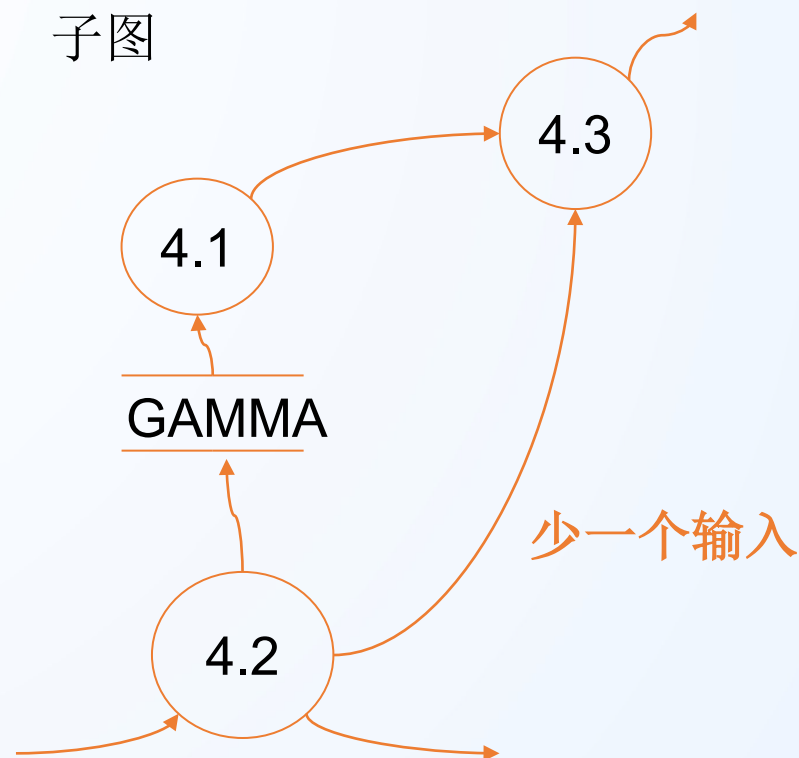
子图的输入输出数据流应该和父图的一致，在修改子图时，必须仔细检查，是否要同时修改父图。

父图和子图不平衡，是一种常见的错误。

父图



子图



(2) 提高易理解性

◆ 简化加工间的联系

- 加工间的数据流要尽可能的少
- 每个加工的输入、输出数据流数目尽可能的少

◆ 保持分解的均匀性

如果在一张图上，某些已经是不必再分解的基本加工，而另一些加工却还要进一步三、四层，则这张图是不容易理解的。因为其中一些已经是细节，而另一些仍然是较高层次上的抽象。在这种情况下应考虑重新分解。

◆ 适当命名

给数据流图中的各个成份取一个适当的名字无疑是提高其易理解性的重要手段之一。如果难以为某个成份取合适的名字，那么往往是分解不当的迹象，这时可以考虑重新分解。

4.5 数据流图的说明

- 尽管数据流图给出了系统数据流向和加工等情况，但其各个成份的具体含义仍然不清楚或不明确，因此，在实际中常采用**数据词典**对其作进一步的详细说明。
- 数据流图描述了系统的分解，即描述了系统由哪几个部分组成、各部分之间有什么联系等，但是并没有说明系统中各个成份的含义，甚至根本没有对数据流的数据组成作说明，因此，仅仅靠一套数据流图并不能构成系统说明书，只有为图中出现的每一个成份都给出定义之后，才是完整地描述一个系统。
- 对数据流图中所有名字的定义构成了一本数据词典。
- **数据词典包括数据流、数据存贮和加工等条目类型。**

◆ 数据词典中数据流的表示

数据流在数据词典中以数据条目的方式表达；数据条目描述数据流的数据组成、流量、来源、去向等内容；

数据流名	数据流名称，与数据流图中一致
描述：	简短说明
组成：	数据结构（数据元素及其组成逻辑）
来源：	数据流来自何方
去向：	数据流去向何方
流量：	数据量，流通量
注释：	

数据流名	故障信息
描述：	对设备故障的完整描述
组成：	设备编号+故障描述+发生故障日期+操作员
来源：	生产部门
去向：	“保修处理”加工
流量：	
注释：	当设备使用部门遇到设备故障时，使用该信息要求设备管理部门保修。

数据元素的组成：

由数据元素组成数据的方式主要有三种：

顺序：以确定的次序连接两个或多个分量；

选择：从两个或多个成份中选取一个；

重复：把特定的数据元素重复零次或多次。

具体表示符号如下：

表示符号	含义	解释
=	由...组成	
+	和	$X=a+b$,表示x由a和b组成
{ }	重复	$X=\{a\}$, 表示x由0个或多个a组成
$m\{ \}n$	重复	$X=3\{a\}8$, 表示x由3到8个a组成, 可写成 $\{ \}_m^n$ 形式
[]	选择（或）	$X=[a b]$,表示x由a或b组成
()	可选	$X=(a)$ 表示a可在x中, 也可不在x中
-	连接符	$X=1-9$, 表示x为1到9中的任一个数
**	注释	

例1：选课系统中部分数据流的数据组成

报名单 = 姓名 + 单位名 + 年龄 + 性别 + 课程名

课程 = 课程名 + 教员 + 教材 + 课程表

课程表 = {星期几 + 第几节 + 教室}

例2：各类系统中部分数据流的数据组成

取款单 = 帐号 + 户名 + 金额 + 日期

乘客名单 = {乘客姓名 + 单位名 + 等级}

发票 = {货名 + 数量 + 单价 + 总价}₁⁵

例3：存折数据流的详细描述

存折 = 户名 + 所号 + 开户日 + 性质 + 1{存取行}50

户名 = 2{字母}24

所号 = “001”-“999” * 储蓄所编码，规定为三位数字*

账号 = “00000001”-“99999999” * 账户规定为八位数字*

开户日 = 年 + 月 + 日

存取行 = 日期 + (摘要) + 支出 + 存入 + 余额 + 操作 + 复核

◆数据词典中数据存储的表示

用数据存储条目表达；

主要说明文件由哪些数据项组成，文件的组织方式，文件容量等内容。

数据存储名	数据存储名称，与数据流图中一致
描述：	存放的是什么数据
组成：	数据结构（数据元素及其组成逻辑）
数量：	
存储方式	顺序存储、散乱存储等
存取	数据量，流通量
注释：	

◆数据词典中加工的表示

加工条目主要说明加工的输入数据、输出数据和对数据的加工逻辑等。

加工名	
加工编号:	
输入数据:	
输出数据:	
加工说明:	加工逻辑及功能描述
注释:	

加工名	报修处理
加工编号:	1.2
输入数据:	故障信息
输出数据:	报修单
加工说明:	依据故障信息产生报修单
注释:	

➤ 结构化语言写的加工的说明

结构化语言简介：结构化语言是一种比自然语言精确，比形式化语言灵活易懂的语言。它没有严格的语法，它的结构通常分为内、外两层。外层负责描述控制结构，如顺序、选择、循环等信息。内层负责描述具体的加工信息，内层一般可以用更接近自然语言的语句书写。其一般的特点为：

- 只使用祈使句，它能明确地表达“做什么”
- 名词尽量是数据词典中的词
- 不要用形容词、副词等修饰语
- 可以用一般的数值、逻辑运行符，如 + - ×/ and or 等用户容易理解的符号。

用结构化语言描述“加工”的原则：

- 尽量精确，避免二义性
- 尽量简单，使用户容易理解

◆结构化语言写的加工的说明例

加工名：记录成绩

编号： 2.2

激发条件：收到单项成绩

加工逻辑：1. 单项结果 := 单项成绩

2. 对单项成绩中每一个运动员号，做：

存入运动员成绩：

运动员成绩.运动员号 := 单项成绩.运动员号

运动员成绩.运动员号 := 单项成绩.运动员号

运动员成绩.项目号 := 单项成绩.项目号

运动员成绩.成绩 := 单项成绩.成绩

运动员成绩.破纪录 := 单项成绩.破纪录

执行频率：100次/天

加工名：汇报各队成绩

编号：2.5

激发条件：接收到管理人员发出的“汇报各队成绩”命令

加工逻辑：1.对团体成绩中的每一队，做：

各队成绩.队名:=团体成绩.队名

各队成绩.总分:=团体成绩.总分

2.用队名查运动员名单

3.对查出的每一个运动员，做：

用运动员号查运动员成绩

4.对查出的每一项目名，做：

各队成绩.姓名:=运动员名单.姓名

各队成绩.项目名:=运动员名单.项目名

各队成绩.成绩:=运动员名单.成绩

各队成绩.破纪录:=运动员名单.破纪录

执行频率：1次/天

大循环

顺序

循环

循环

◆用判定表描述加工

判定表用于描述一些结构化语言不易表达清楚的加工逻辑。适合表示条件，不适合表示循环。

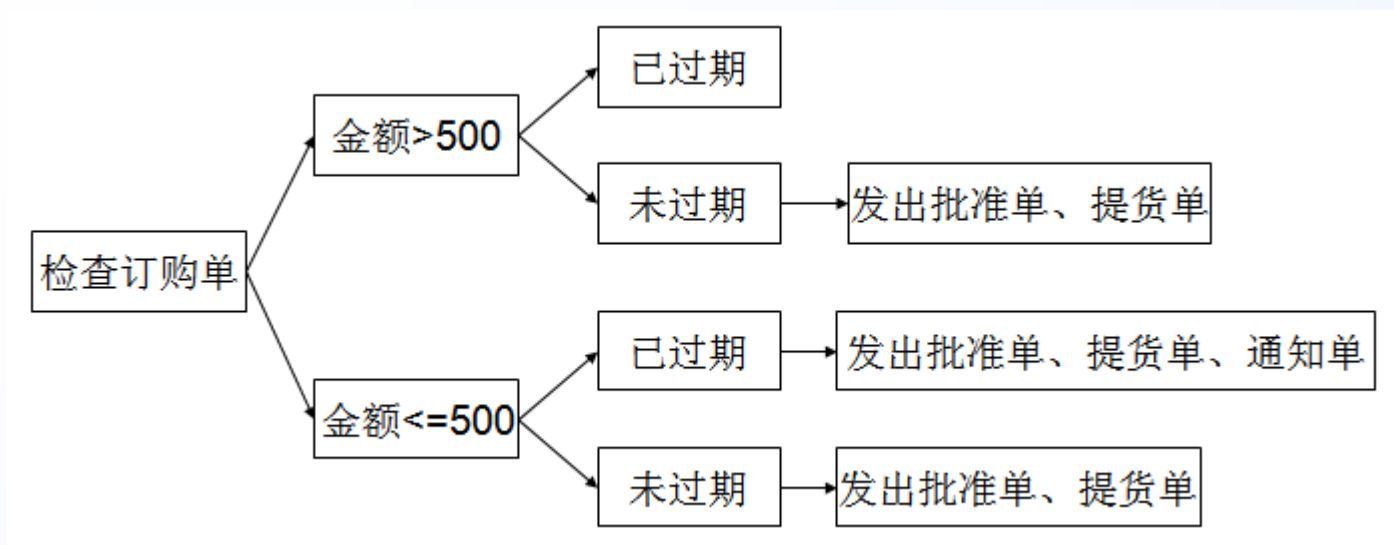
判定表为说明条件和操作间的相互关系提供了一种规范的方式，已广泛用于软件开发中。

例：检查定货单的加工逻辑为：如果金额超过500元，又未过期，则发出批准单和提货单，如果金额超过500元，但过期了，则不发出批准单；如果金额低于500元，则不论是否过期，都发出批准单和提货单，在过期的情况下还需要发出通知单。

金额	>500	>500	<=500	<=500
状态	未过期	已过期	未过期	已过期
发出批准单	yes	no	yes	yes
发出提货单	yes	no	yes	yes
发出通知单	no	no	no	yes

◆用判定树描述加工逻辑

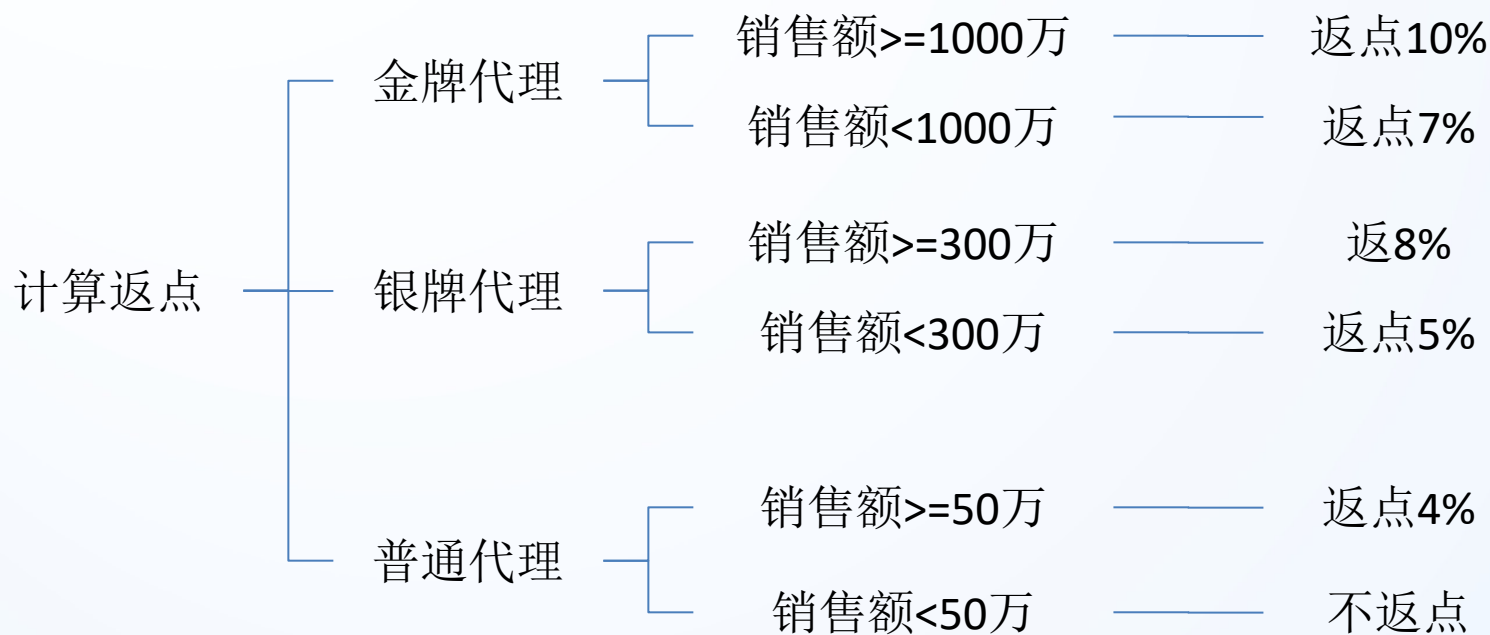
判定树在本质上同判定表是一样的。当用户不喜欢表这种形式时，可以使用判定树来描述加工逻辑，判定树是用一种树形图来表示加工逻辑中条件与操作的关系，容易理解。



●各自的适用场合：

- ✓ 对于一个不太复杂的判断逻辑(条件组合和行动只有10个左右)，使用判定树比较好。
- ✓ 对于一个复杂的判断逻辑(条件较多，相应的行动也较多)，使用判定表比较好。
- ✓ 若一个处理逻辑既包含了一般的顺序执行动作，又包含了判断或循环逻辑，则使用结构化语言比较好。

某公司主要由代理商对其产品进行推广销售。为了提高个代理商销售该公司产品的热情，公司将代理商分为金牌代理、银牌代理和普通代理，并且每年根据代理商的类别和各代理商的销售进行返点。



- (1)需求分析阶段的主要任务是什么?怎样理解分析阶段的任务是决定“做什么”,而不是怎么做?
- (2)什么是结构化分析方法?要经过哪些步骤实现.
- (3)为什么DFD要分层,画分层DFD图时要遵循哪些原则?
- (4)自己从以下选项中选择一个系统(学生学籍管理系统/图书馆借书管理系统/学生成绩管理系统/学生选课管理系统等),用SA的方法对它进行分析,画出系统的分层数据流图,并建立相应的数据词典。
- (5)某公司承担空中和地面运输业务.计算货物托运费的比率规定如下:
 空运:如果货物重量小于2kg,则一律收6元;如果货物重量大于2kg而又小于等于20kg,则收3元/kg,如果货物重量大于20kg,则收4元/kg
 地运:如果慢件每kg收费为1元,若为快件,当重量小于等于20kg时,则每kg收费为2元,当重量大于20kg时,则每kg收费为3元,
 请画出对应于计算托运费比率的判定树和判定表。



THANK YOU

浙江大学机械工程学院航空制造工程研究所
王青 李江雄